中证500指数增强原型：D11研究报告

报告日：2026-09-05｜拟汇报日：2026-09-15｜结论：No-Go

依据私有仓库 Tingfu-Zhou/csi500-research 的 main 分支提交 42c8870392a3d45f531cffbefbc138e5d8fbb328。实际结果目录为 reports/。第四版计划是冻结前协议，第五版及D9执行记录是事后收尾指南；本报告结合D10最新证据更新表述，不覆盖原记录。

01｜结论：本轮基线不进入资金验证

本轮完成了从数据、打分、组合到回测诊断的研究链路。D9原规则因成分元数据问题和换手约束不可行先后停止；之后明确标记为事后修订的D9-V2完成滚动回测。按原六项门槛作事后对照，两项通过、四项未通过，结论保持No-Go。[S01][S02]

指标	实测	原门槛	事后对照
费后年化超额（月频）	3.11%	≥3.5%	未通过
信息比率IR（月频年化）	0.486	≥0.75	未通过
Newey-West t（lag 3-6最低）	1.367	≥2	未通过
最大相对回撤（日频净值比）	10.84%	≤10%	未通过
费后特异性贡献占比	92.88%	≥50%	按现有归因约定通过
冲击系数翻倍后年化超额	2.54%	>0	通过

主结果：2019年1月至2026年8月，共92个月；主资金1000万元；费后、相对H00905.CSI全收益指数、月度超额均值乘12的年化口径。92.88%的归因占比依赖当前因子体系，并非独立证实的纯alpha。

完成工作与通过验收是两件事。 D9-V2的既有工程验收通过；D7事前TE门槛未通过；D10诊断自身仍有两项未通过。D10还确认了预测名单依赖未来标签可用性，以及优化参考持仓使用执行日价格的时点局限。因此，本报告不将回测描述为已排除全部前视问题的可执行业绩证明。[S03][S04]

对张老师的核心结论：当前版本的收益强度和稳定性不足，本月不申请交易资金；先修研究链路，再评估下一版改进的成本和验证路径。这否定的是当前具体实现进入资金验证的条件，不能据此推断开源模型的收益上限，也不能否定整个量化方向。

02｜研究对象、实现与统计口径

项目	本次实际口径
研究/绩效窗口	设计2014-2018；设计组合有效信号2017-2018；样本外2019-01至2026-08
股票池/基准	PIT中证500及登记的成分修正；index_weight为权重来源；H00905.CSI全收益为绩效基准
特征/预测器	Qlib 0.9.7 Alpha158，158列；LightGBM 4.7.0 LGBMRegressor默认参数，random_state=42
标签/训练	T+1 VWAP至T+6 VWAP的5日收益减同窗基准篮子收益；周截面标签z-score；按年扩展重训
校准/切分	预测截面排序正态化；用此前已实现走向前预测估计收益系数；训练标签跨界purge
决策/撮合	配置为T日收盘出信号、T+1全天VWAP成交；目标w0时点的继承问题另见局限
优化约束	多头满仓；个股主动偏离±1.5%；行业±2%；Size/Beta±0.3sigma；V2主动单边换手≤15%
费用/交易	线性费用进入LP；动态冲击在撮合计费；停牌/涨跌停规则与5%当日成交额上限；主资金1000万
线性费率	佣金0.015%、过户费0.001%；卖出印花税2023-08-28前0.1%、之后0.05%；为冻结假设
模型目标	最大化主动权重×校准预期超额－线性换手费用；Sigma仅用于报告事前TE

重要区别：当前使用Qlib生成Alpha158特征，预测器直接调用LightGBM的LGBMRegressor。它不是照搬Qlib官方示例的一整套工作流；当前参数是安装版本默认值，仅固定随机种子。现有优化器只硬约束行业、Size和Beta；D6其余风格暴露用于测量，不等于全部被中性化。[S01][S05][S06]

主表与阶梯表不能替换。 每个月先分别复合组合和指数日收益，再相减得到月度超额。主指标为月度超额均值×12；TE为月度超额样本标准差×sqrt 12；IR为两者之比。NW-t在lag 3至6中取最低值。最大相对回撤来自组合净值/指数净值的日度回撤。[S07]

阶梯的3.62%是组合年化复合收益减指数年化复合收益；它与主表3.11%不是同一个统计量。归因中的成本为月度链接后贡献，阶梯成本拖累为固定已实现路径加回费用后的CAGR差，二者也不能直接替换。[S04][S08]

30%绝对收益与alpha不同。 本项目研究能否稳定跑赢中证500，而非承诺组合绝对年化30%。按同一持有期定义，组合收益＝基准收益＋两者之差；跨期年化时须先明确复合/算术口径。原计划引用的8月历史行业PPT未在本轮附件与仓库证据中取得，故不移植未经核对的行业收益估计。

03 | D1-D10执行链与治理记录

阶段	已完成工作与已有结果	解释边界
D1-D3	Qlib环境、数据对账、撮合与特征防泄漏检查；D3费前指数复制年化差绝对值0.3484%	D1未见单独正式报告；D3只证明其已测范围
D4-D5	Alpha158打分及收益校准；D4验证Rank IC 0.0707、周截面ICIR 0.7961	ICIR未年化；标签可用性选择问题后来才被发现
D6-D7	行业/风格暴露、严格LP组合优化；98/98严格最优，fallback为0	组合研究实际信号为2017-2018；TE中位数3.54%未达4%下限
D8	设计期七层阶梯，原结果保留	L3-L6目标共用参照，实际持仓路径各异
D9	两次停止、元数据恢复、V2事后修订及八折回测	不能写成“原预注册版本完整通过验证”
D10	28组阶梯诊断、双窗口归因、三种压力情景及勘误登记	诊断运行d10_v7完成，诊断验收仍未通过

来源：[S01]-[S06]及数字索引中对应D2-D8汇总；D1环境仅依据后续版本记录间接核对，不将早期示例绩效当成正式策略结果。

五段叙事必须保留：

1. 设计与冻结。 2014-2018为设计窗口；冻结提交14cf2dda745840b8bfd614b504b39b1ef66617e0。D7 TE未达下限仍推进的偏差留痕，不删除。

2. 元数据失败。 第一次运行因权重快照与PIT成分35个不一致日停止；记录称当时尚未训练模型或生成绩效。

3. 受控恢复。 修正指数事件与证券代码映射，恢复审计不一致数降至0；第一份失败manifest继续保留。

4. 原口径不可行。 恢复运行已观察八折Rank IC，在2022-01-07信号日遇到严格不可行；原15%总单边换手上限无法覆盖强制调样及最低主动调整，第二份失败manifest保留。

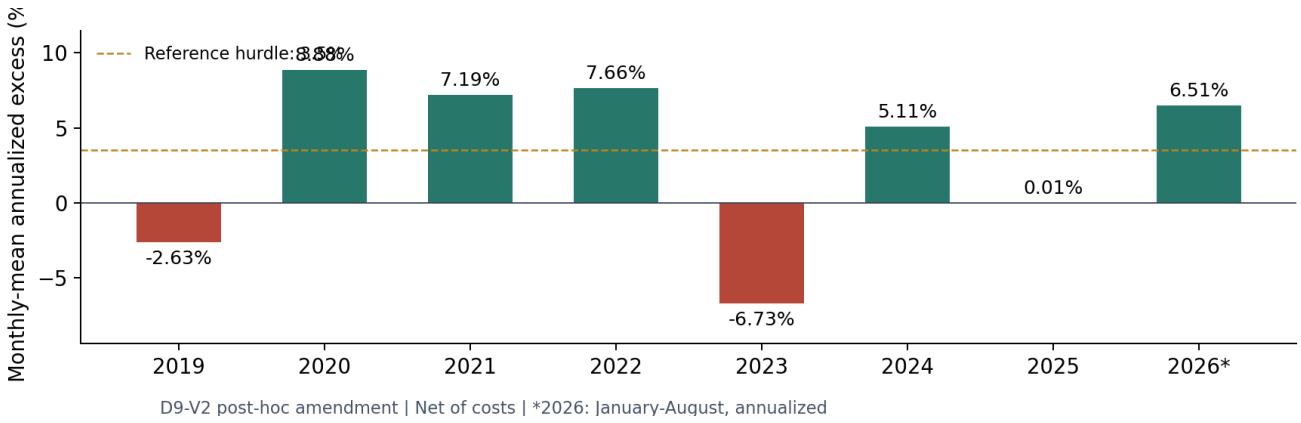
5. V2修订与No-Go。 15%改为约束主动单边换手，强制换手单列但完整计入交易与成本；全路径可行性审计及正式优化379/379通过、fallback为0。V2扩大了可行域，属于事后方法修订；放宽后仍未过研究门槛。[S01][S09]

不能称“修改后更差”：原规则没有完整组合绩效可供比较。也不能不加说明称“样本外只运行一次”：同一窗口经历原流程两次停止，再产生一次明确标记的V2正式结果；D10另有诊断及执行排期敏感性运行。

04 | 八折结果：排序有效不等于稳定获利

年度	Rank IC	月频年化超额	IR	NW-t	相对回撤
2019	0.0579	-2.63%	-0.566	-0.873	5.41%
2020	0.0684	8.88%	1.642	1.934	2.41%
2021	0.0366	7.19%	0.962	0.960	8.23%
2022	0.0566	7.66%	0.918	1.178	6.47%
2023	0.0052	-6.73%	-1.845	-2.297	7.61%
2024	0.0468	5.11%	1.265	2.148	2.43%
2025	0.0422	0.01%	0.002	0.002	6.44%
2026（1-8月）	0.0563	6.51%	0.553	0.476	6.10%

来源：d9_v2_summary.json → yearly[]。[S01] “年化超额”均按该行月份的月度超额均值×12；2026年只有1-8月，6.51%是年化量，不是全年已实现收益。年度IR和NW-t仅用于诊断，短段估计不可代替全期检验。



八折月频年化超额

2019年Rank IC为正但组合超额为负；2023年排序信号接近失效；2025年Rank IC仍为正但净超额接近零。这说明应同时检查预测、分数校准、可交易约束及持仓路径，不能只按IC挑模型。

这些观察支持“跨年稳定性不足”这一诊断，但尚不能证明具体的市场原因，也不能证明修复数据和时点问题后数字仍保持不变。

05｜损耗阶梯：成本重要，单层差额不是因果

下表为主资金1000万元、2019-2026年8月、D9-V2阶梯CAGR差口径。L0为理想无成本Top100等权；L6为最终完整约束层。L3-L5保留为诊断情景。

层	情景	净超额	费前诊断	成本拖累
L0	Top100理想基线	10.46%	10.46%	0.00pp
L1	加入真实费用	3.07%	10.46%	7.38pp
L2	加入可交易性	1.31%	7.92%	6.60pp
L3	加入行业约束（诊断）	-10.32%	1.15%	11.47pp
L4	加入Size/Beta（诊断）	-11.55%	-0.38%	11.17pp
L5	加入主动换手（诊断）	2.42%	5.25%	2.83pp
L6	完整约束最终层	3.62%	5.30%	1.68pp

来源：净超额由[S01]机器汇总复核，费前与成本诊断来自[S03]原表；完整逐层明细parquet未进入GitHub，本次没有重算其逐日路径。成本拖累按本层已实现持仓路径加回费用计算，不是把费用设零后重新运行策略。[S04]

端点比较：10.46% → 3.62%，差6.84个百分点，约衰减65.41%。 这是当前实现的情景差额，不是已证明可交易的原始纯alpha损失；两端也继承样本选择和时点局限。

L2→L3净超额下降11.63个百分点，其中费前下降约6.77个百分点，成本拖累增加约4.87个百分点。二者是会计诊断，并不能认定“行业中性抹掉了6.77个百分点真实选股收益”。目标形式、集中度和持仓路径同时变化；样本外L3实际事前持仓距冻结参照76.82%，L6仅3.27%。[S03]

设计期L1→L2为何反而改善？ D10配对分解得到：月频年化差+6.06个百分点＝持仓路径+4.67、成交后日内约-0.06、成本节约+1.46；样本外对应-1.85＝持仓路径-2.40、日内约0.00、成本节约+0.55。取整存在尾差。已复核部分能够闭合，不能再仅凭方向相反指认记账错误；“路径贡献”也不等于已证明只是运气或已排除所有前视影响。[S02]

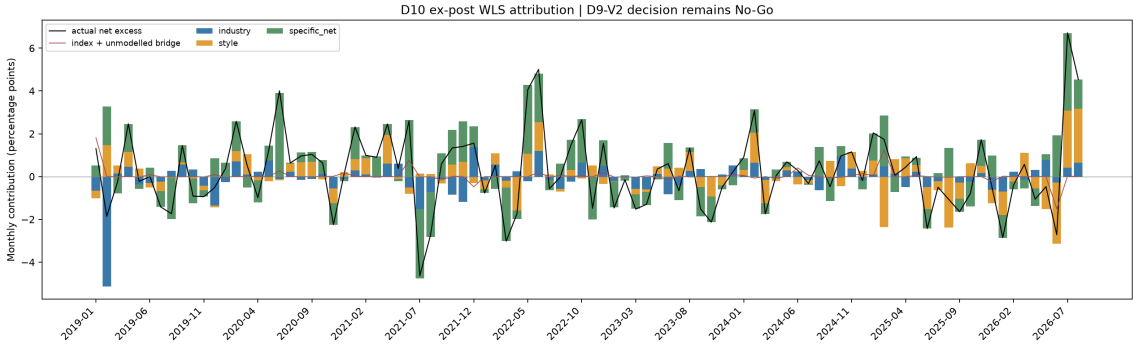
换手必须分清参考与统计量。 L6在D10相同信号集合下，目标总/强制/主动均值约15.41%/0.41%/15.00%，实际成交换手均值15.09%。目标强制口径含退出与替代，实际强制披露按卖出半腿；D9部分旧列为中位数。不可直接相减，把差额全部解释为阻单。[S03][S04]

06｜归因：残差选股贡献占比较高，可信度仍有限

在完整约束层实际成交路径上，使用每日截面WLS及月度贡献链接；以下单位为年化贡献百分点，属于月频主指标分解。[S02]

项目	设计期	样本外
行业	+3.6548	-0.8061
风格	-1.4226	+0.6562
特异性（费后）	+6.0495	+2.8868
官方指数桥接	+0.0765	+0.3712
净超额合计	+8.3582	+3.1081

样本外费后特异性2.8868%÷主超额3.1081%＝92.88%，按既有计算约定跨过50%比例门槛。费用全部从特异性项扣除，指数桥接不混入该项。WLS特异性是相对于当前所选因子的回归残差；行业非PIT、估值/成长等遗漏因子和数据问题，都限制其“纯alpha”解释。



原始D10样本外月度归因图

D10诊断验收两项未通过，均保留：

项目	设计期	样本外	解释
有符号三块年化残差	0.077%	0.371%	按第五版有符号解释低于0.5%
月度残差绝对值均值×12	0.730%	1.195%	代码门槛未过
最差日历年绝对残差年化	0.935%	2.339%	代码追加检验未过
账本发现项	0	13	样本外均涉及SH600270无法定价

残差几乎全部为重建基准篮子与官方指数之间的桥接，unmodelled_bridge=0；日度恒等式能闭合不代表数据无偏。D3复制检验包含独立的交易路径及CAGR口径，不能将D10有符号桥接直接当成D3复制检验已重做通过。不调整代码判据把未通过改为通过。[S02][S03][S04]

07 | 压力测试与极端月份

情景	年化超额	IR	NW-t最低	相对回撤
D9-V2主结果	3.11%	0.486	1.367	10.84%
冲击系数×2（复用）	2.54%	0.398	1.122	11.27%
延迟一天（冻结目标）	2.25%	0.354	1.004	12.37%
双周（冻结目标）	1.54%	0.256	0.750	9.70%

来源：[S02]。均为样本外费后、月度均值年化；相对回撤来自日度净值比。冲击翻倍复用D9-V2产出，未新增优化；延迟一天及双周复用冻结目标，只改变执行排期。

冲击翻倍后仍为正，是成本敏感性的一项通过记录，不是已经验证真实滑点。双周排期结果下降，不能推断“所有双周策略都较差”，也不能把它等同于“用20日标签重新训练并重新优化的慢策略”。[S03]

2026年7月	当月累计收益
模型绝对收益	-10.11%
H00905.CSI全收益指数	-16.82%
超额（两者之差）	6.72%

来源：d10_summary.json → july_2026。[S02] 超额是未取整的组合收益减指数收益，故显示的两位小数相减可能有0.01个百分点尾差。7月跑赢指数并不改变组合自身亏损，也不能用这一个月份推翻全期No-Go。这里仅报告仓库计算值，没有另行取得官方原始行情作独立重算。

执行层边界。 压力情景汇总还记录最高约16%的实际成分外权重，表示目标限制不自动等于实际路径限制。需结合成分调出、无法成交等逐日明细调查，不能据此认定放开了选股池，也不能宣称任意时点实际仓位均完全满足目标约束。[S02]

容量只做过1000万/2000万元情景诊断；不能据此得出亿元容量或可立即投入2000万元的结论。更完整的AUM衰减与实盘执行验证尚未完成。

08｜已知局限及报告措辞勘正

优先级	问题	对结论的影响与处理
P0	E01：先将标签与特征inner join，再切预测集	未来T+1/T+6端点缺失会影响T日预测名单；可能造成前视样本选择。修复须在新版本进行，偏差方向和金额未量化
P0	E04：优化参考w0使用T+1全天VWAP或同日收盘	与T日收盘决策的信息集不一致；即便在T+1开盘下单也不知道全天VWAP。必须固定决策时刻及可用价格
P0	E03：执行状态与信号可用资格混用边界	停牌/涨跌停可用于历史撮合，但全天流动性、ST等资格须核实发布时间，不能倒推信号时已知
P1	E06：SH600270有基准权重但无样本外bar	13个订单发现项；归因有279天不可观测成分，最大基准权重0.3346%；指数效应留在桥接中
P1	固定SW2021行业、风格缺失填补、陈旧暴露	因子归因与约束仅为当前近似体系下的结果；不能将92.88%当成纯alpha认证
P1	估值/成长未中性化，Sigma未做Bias Test	风格遗漏与风险估计仍不完整；D7事前TE门槛未达标，不作资金风险承诺
P1	先优化后过滤，参照目标与实际持仓路径有差异	目标可行不等于最终成交可行，目标和实际约束需分开验收
P2	E05浮点dust、交易成本及整手数近似	dust经济影响极小但应修；仍缺真实成交、滑点与资金容量验证

来源：[S04]，E01/E04同时核对了模型数据集构造和持仓漂移代码。[S10]

对既有报告的四处表述收紧：

- “工程通过”限定为D9-V2已有工程检查通过，不能概括D7、D10及全研究链路全部通过。
- “选股本身只值3.11%”改为“总净超额3.11%，当前归因的净特异性贡献2.89%，且归因与时点有限制”。
- “行业约束抹掉真实收益”改为“该情景的费前收益差下降，尚不能识别单一约束的因果效应”。
- “A股历史不够”“永远等不到统计结论”不采用。用IR估算达到t=2的年数只是在独立、稳定等假设下的示意，不能代替NW检验，也不能证明永远不显著。

现有No-Go属于治理上的保留结论。识别出偏差后，既不能把历史超额当成已确认真实收益，也不能在没有新实验的情况下宣布修复后一定更高或更低。

09 | 模型改进路线：继续在开源基线上改

建议继续使用Qlib＋LightGBM，先把因果链路修正确，再增强输入和训练。 以下为下一版研究建议，不是本轮已经实测的收益改善，也不修改D1-D10的冻结产出。

顺序	修改内容	为什么适合当前项目	验收重点
0	拆开训练标签与推理股票池；修正决策时间和w0	先获得可解释的新基线，避免模型学习数据选择偏差	扰动未来价格/缺失/复牌状态，不改变历史预测名单、分数及已下订单
1	Alpha158旁加入PIT基本面特征	扩展价量之外的信息，保留现有树模型接口	新增信息在当时确已发布；分因子组做消融，不只看总收益
2	研究5/10/20日标签及收益校准	对齐信号衰减、持有周期和交易成本	标签期改变后同步purge、训练边界、校准与重叠统计
3	LightGBM正则化、早停和训练时间权重	当前仅100棵树、31叶、无正则的默认模型，尚未做受控比较	仅内层时间验证选配置；净超额/IR与换手同时检查
4	小规模异质模型集成	降低单一路径误差，比较预测互补性	先固定等权；比较单模型与组合的边际效果
5	排序损失或残差标签	让学习目标更贴近截面选股	排序分数仍需单独校准成收益；不把损失函数等同净收益目标
后置	DoubleEnsemble、序列模型	可作为明确假设下的开源候选	先用同数据、同成交、同约束作公平比较，不按榜单直接换代

基础面第一组建议：估值＋质量，随后才是成长与杠杆。 BP可从有效PB倒数构造；盈利收益率须区分亏损、零值与缺失，不能把负盈利当正向“便宜”。质量可候选ROE、经营现金流/资产、应计项目；成长看当时已公告的收入/利润变化；杠杆更适合作风险说明或辅助特征，不预设单调高收益。

Tushare的daily_basic与财务报表接口已有相应数据入口，但当前本地文件是否包含所需字段仍需检查。财报按实际公告可用日对齐，不能按报告期末回填；历史更正版本必须保留当时可见状态。日频指标也有收盘后的发布时间，若固定15:00决策须滞后或另定执行协议。[W05][W06]

信号与风险分开评估。 加入估值特征后，如果收益主要是便宜股暴露，就报告价值风格收益，不统称特异性alpha。将同一个因子设为硬中性会限制其可用收益，应预先说明策略意图。

10｜具体怎样修改LightGBM及开源模型

当前实测配置：n_estimators=100, learning_rate=0.1, num_leaves=31, min_child_samples=20, reg_alpha=0, reg_lambda=0, subsample=1, colsample_bytree=1；没有早停。来源为当前仓库模型参数记录，不是对Qlib所有基线的描述。[S05]

参数候选示例（仅供下一版预先登记，不是推荐的最优值）： 保留默认参照，再增加两组固定候选：learning_rate=0.03, num_leaves=15/31, min_child_samples=100/200, reg_lambda=1, colsample_bytree=0.8，最多1000轮，内层验证早停50轮。若启用subsample=0.8，同步设subsample_freq=1。这些数值是研究设计建议，未在当前回测上检验。[W02]

早停及参数选择只能看训练截止日前的内层验证段；不能拿当前外层测试年做eval_set。模型变了、标签变了或集成变了，都重新用历史走向前预测做mu校准，不沿用旧校准系数。

训练窗口候选单独比较。 原基线是每年扩展重训，已经持续加入新数据，并非一直拿2014-2016的老模型预测到2026年。下一版可将固定近5年窗口或样本时间衰减作为单独候选；训练每周/每月重做不是必然更好，短窗口也会减少有效样本。跨截面股票样本很多，不代表独立时间观测同样多。

开源路径	如何接入	优先级判断
Qlib官方LightGBM示例	借鉴模型适配、训练回调和参数配置；保留本项目标签与撮合	先做此路线；官方工作流与当前默认回归器不同
Qlib CatBoost/XGBoost基准	在统一特征与时间切分下替换预测器，再校准输出	适合异质对照；本身并不保证比LightGBM好
Qlib DoubleEnsemble	基于树模型的样本重加权、特征选择与集成	最贴近“在开源模型上改”的进一步候选，但复杂度和选择风险更高
LightGBM LambdaRank	按日期分组；未来收益分桶成非负整数相关性标签	后置实验；NDCG并不直接优化费后IR，不能仅改objective字符串
GRU/Transformer/HIST	需额外设计序列或关系输入与训练验证	当前暂缓；没有证据说明仅换网络能解决已发现的问题

以上接口与模型可用性依据Qlib官方文档/基准和LightGBM官方文档核对。[W01]-[W04] Qlib基准表反映各自完整工作流，在中证300与中证500上排序也不同；不能拿它的数字对比本项目3.11%或承诺改善幅度。Alpha360主要提供时序价量输入，并非“158升级到360就一定更强”。[W01]

同一默认确定性模型只改多个随机种子，未必形成有效多样性。优先比较不同特征组/训练窗口/学习器的预测相关性，再做固定权重组合。

11｜下一版实验纪律与两周交付

本轮不新增训练或回测。下一阶段先冻结“修正基线”和实验协议，所有修复另起版本，保留D9-V2 No-Go。[第五版计划]

历史数据的身份不能重置。 2019-2026年8月已经看过；再切一次训练/验证不能恢复为全新独立样本外。依现有第五版纪律，这个窗口只用于诊断与生成假设，不用于候选择优。如果以后明确采用它做历史探索，应独立登记研究协议变更，所有结论标为探索性，不能替换本轮验证结论。

允许的紧凑路线： 在预先写明的开发数据内完成基线修复、一个基本面特征组和有限参数候选；按时间嵌套验证，禁止随机打散股票日样本。开发区结果只代表开发证据。然后冻结模型、阈值、执行信息集和新前向起点；只有冻结完成后的未见数据才进入独立前向评估，不能事后将已观察的9月初算作新验证。

每次对照都同时输出：净月频年化超额、IR、NW-t、相对回撤、逐年/逐段表现、IC、收益校准、目标与实际换手、成交约束违例、成本压力、估值/成长等暴露。坚持单项修改或明确的预登记组合，保存失败结果与候选总数。不要把多次试验中的最高IR当作单次检验显著性。

时间安排（建议）	交付物	完成标准
9/16-9/18	E01/E04/E03修复设计、修正基线协议、数据可用性清单	决策时刻、推理池、训练池、价格与订单边界明确；不覆盖旧产出
9/19-9/23	一个PIT基本面组的开发原型与数据成本清单	字段、公告版本、缺失率与获取成本可解释；不填假定收益增量
9/24-9/27	有限训练候选、开发区对照与执行一致性检查	同一成本和约束下比较；每个候选有完整记录
9/28-9/30	给张老师的带价格决策方案	各方案列数据费、开发人日、验证条件、停止规则及不做理由

该排期是资源规划，不承诺两周拿到显著alpha。若时点修复或PIT数据治理超时，缩小模型候选范围。新前向阶段先验证数据与执行一致性；不能承诺固定12个月就一定取得统计确认。保持第五版的资金门槛，不将报告成稿当作投资授权。

12 | 20分钟汇报稿与D12衔接

开场三句话：

“我已经跑完这条开源量化基线的历史研究。当前版本跑赢指数的幅度、稳定性和统计证据都没有达到事先设定的门槛，所以现在不建议投钱。过程中还发现了数据选择和下单时点的问题；下一步先把这些修好，再用有限候选评估继续投入是否划算。”

页	核心内容	建议时间
P1	No-Go；两项通过、四项未通过；当前不申请交易资金	2分钟
P2	跑赢指数与绝对赚钱的区别；本次研究对象与实现	2分钟
P3	设计冻结、两次停止、V2放宽及留痕	3分钟
P4	八折结果；2019/2023/2025说明不稳定	3分钟
P5	阶梯、归因、压力测试；诊断验收未通过及前视局限	5分钟
P6	先修链路、再加特征和训练改进；两周带价格方案	3分钟

五个追问及回答：

- 为什么V2不是原预注册验证？修订前已看到各折Rank IC，且换手规则改变了可行域；必须作为事后版本披露。

- 拆分换手是不是藏成本？没有。主动换手受15%约束，强制部分单列并完整计入交易和费用；但可行域确实放宽了。

- 成分修正是否按结果挑选？现有记录给出指数事件及别名规则，并在元数据失败时停止；本报告保留审计和引用，不另行假定所有事件已被独立二次核验。

- IC尚可为什么IR不达标？IC只衡量排序；净收益还受信号幅度、校准、持仓、约束和执行影响，且目前还有样本选择偏差需要修复。

- 特异性比例通过为何不投钱？比例高不能补偿超额、IR、显著性和回撤未达标；当前因子归因也不足以认证纯alpha。

D12应接什么： 本交付包完成的是报告证据整理，不是从原始行情重跑的复现包。需在用户本机保护既有manifest及失败目录，补齐Git忽略的parquet、模型文件、数据快照和D10输入前后哈希。核对冻结版本与运行依赖后，再设计不会破坏状态机的复现入口。不得通过删除manifest、放开冻结检查或强行执行现有主入口来“从零复现”。

已取得三份D9 manifest及一份V2可行性审计；它们是四份核心证据文件，不能写成仓库里已有“四份manifest”。D10报告提及的d10_v1-v7完整运行目录未在本次main树中找到，D12须补本机证据。

13 | 数字出处、哈希与交付验收

所有仓库引用固定到本报告所读提交，不随main后续变化。D11_sources_sha256.csv列出本次取得的仓库文件及上传计划的SHA256；仓库源文件另核对Git blob SHA-1以确保字节与源一致。D11_numeric_index.csv提供JSON路径、精确值、行号及固定提交链接；Markdown原表数据也逐行建立索引。

引用	固定提交下来源	定位字段/内容
S01	reports/d9_v2_summary.json	performance / yearly / oos_ladder / model / constraints
S02	reports/d10_summary.json	attribution / stress_scenarios / july_2026 / diagnostic_acceptance
S03	reports/D10归因与诊断报告.md	§02阶梯原表、§01诊断、§10本机证据范围
S04	D10勘误登记.md	E01-E06及C01-C06
S05	reports/d4_summary.json	model.parameters / validation_metrics
S06	config/config.yaml	d6 / d7 / training / costs
S07	src/d9_core.py	aggregate_daily_to_monthly / maximum_relative_drawdown / summarize_monthly_performance
S08	src/d8_core.py	summarize_backtest_performance（阶梯CAGR口径）
S09	reports/d9_v2_manifest.json	原始/恢复manifest引用及可行性审计引用
S10	scripts/d9_pipeline.py	build_model_dataset；配合scripts/d7_pipeline.py holding_returns_between

验收范围。 本次读取并核对已入库汇总、相关代码、勘误与已有图表；通过现有JSON重建年度展示及六项门槛，复核算术关系、来源哈希和manifest引用链。没有重新训练、重新优化或重新运行D9/D10，也没有取得被Git忽略的完整逐笔数据。因此原始行情到结果的全量复现、D10输入前后哈希实证及本机失败运行目录，仍属于D12待核事项。

本报告对旧文字的修订仅发生在D11。 D10旧报告压力测试段“唯一通过项”已过时，本报告合入归因后写为两项通过；D10登记里P01等“待核”字样按最新d10_v7报告解释其已完成的配对审计，同时保留E01-E04局限。原文件全部保留。

交付包包含：本报告Markdown/PDF、原始与重绘图、CSV证据索引、来源快照、D11轻量核验脚本、核验结果和README。来源快照只是本报告使用的仓库子集，不是完整项目或D12复现包。PDF图表取自已有产出或已有汇总，未合成不存在的日度净值曲线。

14 | 模型路线的外部一手来源

检索日：2026-09-05。以下用于核对开源接口与研究候选，不用于替换项目自身的绩效证据；建议的实验次序与配置是本报告基于当前问题作出的判断。

- W01：Qlib官方基准说明与模型对比：表中结果属于各自完整workflow，不是同口径指增业绩承诺。Alpha158、Alpha360输入结构不同。

- W02：LightGBM官方参数调优：树复杂度、最小叶样本、采样与早停等参数的作用。具体候选值是本报告建议。

- W03：Qlib模型训练与预测接口：可在统一数据接口中替换预测器。

- W04a：LightGBM排序器接口与W04b：LambdaRank说明：按group传入分组，整数相关性标签与label_gain配置。

- W05：Tushare每日指标：估值等字段入口以及收盘后更新时点。

- W06a：Tushare财务指标与W06b：现金流量表：公告日期、实际公告日期与报告期等字段；历史可见版本仍须自行核验。

- W07：Qlib DoubleEnsemble实现：树模型集成、样本重加权与特征选择的开源实现入口。

- W08：Qlib官方LightGBM配置：当前官方示例参数及workflow的参考入口，不能直接覆盖已冻结的本项目配置。

推荐的下一版形态：Qlib数据与研究框架＋因果正确的推理股票池＋Alpha158及少量PIT基本面＋受控训练的LightGBM＋历史走向前mu校准＋基于决策时可用信息的实际持仓优化。 先把这一版与修正基线作开发区比较，再决定是否值得增加DoubleEnsemble或排序模型。任何历史改善都须按其开发/探索身份披露。